



SUJET STATAPP 361 - 2026-2027

Sujet proposé par : BRACH Loic - loic.brach@hsbc.fr

Organisme : HSBC Global Asset Management

Catégorie : Finance

Sujet :

Gestion d'actif ? Conception de portefeuilles optionnels protégés sous contrainte Solvabilité II

Description du sujet :

Les investisseurs soumis à Solvabilité II (assureurs vie, fonds de pension, produits retraite) doivent concilier des objectifs de rendement de long terme avec une gestion stricte du capital réglementaire. Les portefeuilles optionnels protégés, combinant une exposition actions/multi-actifs avec des instruments de couverture (puts de protection, collars, overlays de type CPPI/OBPI) ? offrent des profils de rendement/risque potentiellement plus adaptés à ces contraintes que les portefeuilles classiques actions/obligations.

L'objectif du projet est de concevoir, dans un cadre quantitatif, plusieurs architectures de portefeuilles structurés simples intégrant une couche optionnelle de protection, puis de les comparer à un portefeuille de référence actions/obligations représentatif d'un investisseur de long terme soumis à Solvabilité II. Il s'agira :

- 1) de construire des stratégies élémentaires (actions + put de protection, collar, overlay CPPI/OBPI) et d'en comparer le profil rendement/risque (volatilité, drawdown, richesse minimale, performance moyenne) au portefeuille de référence ;
- 2) d'approcher les charges en capital Solvabilité II associées (chocs actions, chocs taux, traitement de l'optionnalité) pour chaque design de portefeuille et de mesurer le compromis entre niveau de protection du capital et consommation de SCR ;
- 3) d'identifier des designs maximisant le rendement espéré de long terme par unité de capital réglementaire consommé, et de discuter leur faisabilité opérationnelle et réglementaire pour des assureurs ou fournisseurs de produits retraite.

Les élèves devront maîtriser le logiciel Python et être capables de simuler des stratégies de portefeuille sur des horizons longs (10-20 ans), en intégrant à la fois des scénarios de marché (actions, obligations, volatilité) et des approches simplifiées de calcul de SCR dans l'esprit de Solvabilité II

Données du sujet :

Les données utilisées et fournies dans le cadre de cette étude correspondront principalement :

- 1) à des historiques de prix d'indices actions et obligataires (par exemple indices actions mondiaux, indices souverains et crédit), permettant de construire des scénarios de marché sur longue période, ainsi qu'à des séries de volatilité implicite pour calibrer le coût des options
- 2) à des hypothèses prospectives de rendements, volatilités et corrélations (issues de la recherche interne ou de la littérature académique/réglementaire) pour simuler des trajectoires de marché dans différents régimes (faible / forte volatilité, corrélation actions-obligations positive ou négative)
- 3) à des paramètres simplifiés de chocs Solvabilité II (chocs actions, chocs taux, éventuellement chocs spread) appliqués aux portefeuilles considérés, afin d'estimer la consommation de SCR des différentes stratégies ;
- 4) à des profils de flux cibles ou d'objectifs de richesse (par exemple richesse minimale à la retraite, niveau de perte maximale acceptable) permettant d'évaluer la pertinence des stratégies de protection dans un cadre goal-based

Modèles envisagés du sujet :

- 1) des modèles de simulation de marchés actions et obligataires (processus de type diffusion géométrique, modèles à volatilité stochastique ou scénarios historiques bootstrapés) avec calibration sur les données disponibles
- 2) des modèles de pricing simplifiés pour les options de protection (puts, collars) cohérents avec les séries de volatilité implicite

des modèles de dynamique de portefeuilles structurés de type CPPI/OBPI, éventuellement inspirés de la documentation interne sur ces produits

3) des approches simplifiées de calcul de SCR Solvabilité II par application de chocs réglementaires sur les portefeuilles (action, taux, spread) et traitement de l'optionnalité, permettant de comparer la consommation de capital des différentes constructions

4) des métriques de performance ajustée du risque et du capital (rendement espéré, volatilité, drawdown maximal, richesse minimale, ratio rendement / SCR).

Bibliographie du sujet :

- Textes et documents de référence sur la directive Solvabilité II (règlement, normes techniques, guidelines de l'EIOPA) relatifs au calcul du SCR marché et au traitement des instruments dérivés ;
- Articles académiques et notes de recherche sur la structuration de portefeuilles garantis, les stratégies de protection optionnelle (puts de protection, collars, CPPI/OBPI) et l'optimisation sous contraintes réglementaires ;

Notation du sujet :

Commentaires :